

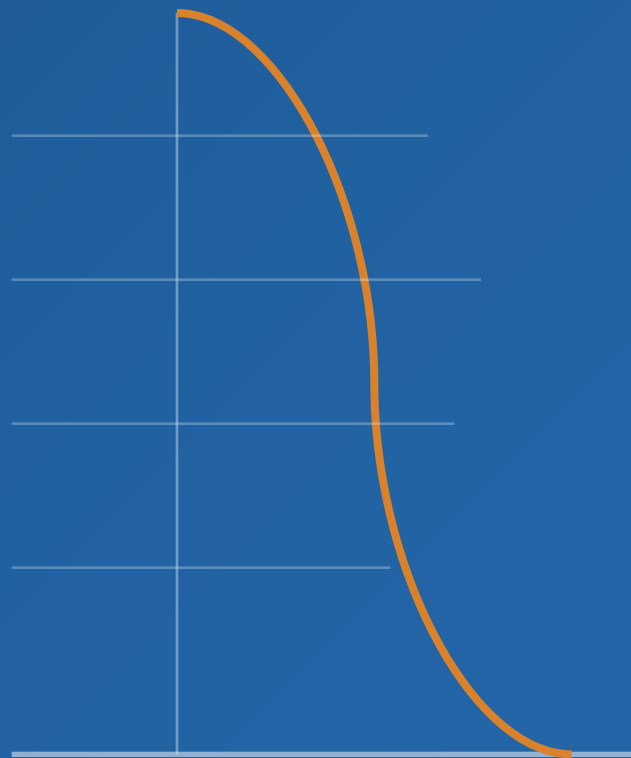
CHAPTER 06

边界层理论

尺度分析、数量级估计与渐近简化

徐翱

适用于力学 · 航空航天 · 能源动力及相关工科专业本科教学



$$\frac{\delta}{L} \sim Re_L^{-1/2}$$

学完本章，你能回答哪些问题？

本章是"黏性如何影响流体运动"主线的关键一章。学完后你应能够回答：

- 为什么 $Re \gg 1$ 时黏性项系数很小，却仍不能直接删除黏性？
- 无滑移条件如何把黏性"限制"在壁面附近一个薄层内？
- 如何用尺度分析从连续性方程估出法向速度尺度，并推出 $\delta/L \sim Re^{-1/2}$ ？
- Prandtl 边界层方程从完整 Navier–Stokes 方程简化掉了什么、保留了什么、为什么？
- Blasius 相似解如何给出 δ_{99} 、 $C_{f,x}$ 、 $\bar{C}_f$ ？
- 位移厚度与动量厚度各对应什么守恒亏损？von Kármán 动量积分方程为什么仍未封闭？
- 逆压梯度为什么会使壁面剪切趋于零、导致分离趋势？
- 边界层尺度如何转化为 CFD 近壁网格设计与结果验证要求？

本章教学重点与难点

教学重点

- 高 Reynolds 数下 Euler 方程与无滑移条件的矛盾
- 尺度分析与数量级估计: $\delta/L \sim Re^{-1/2}$
- Prandtl 边界层方程的建立与边界条件
- Blasius 相似解及厚度、壁面剪切、摩擦系数
- 位移厚度 δ^* 、动量厚度 θ 的守恒含义
- von Kármán 动量积分方程及其工程应用

教学难点

- "小系数 $\times$ 大梯度"的乘积为何仍是 $O(1)$
- 为什么 $v \ll u$ 却不能删 $v \partial u / \partial y$
- 各向异性尺度重新无量纲化的渐近阶次
- 相似变量的构造动机与 Blasius 方程推导
- 积分厚度被积函数中 u/U_e 权重从何而来
- 积分方程"守恒但不封闭"的概念辨析

前章回顾：本章在课程知识链中的位置

第5章 (Stokes 流) 回答了 $Re \ll 1$ 时"黏性主导全场"的问题；本章回答 $Re \gg 1$ 时"黏性如何集中于薄层"的问题。二者合起来，覆盖了 Reynolds 数两个极限端，为后续分离、阻力（第7章）与湍流、数值方法（第8章）提供基础。

课程主线：控制方程 → 无量纲化 → Reynolds 数 → 极限 → 典型流动 → 机制 → 工程应用 → 数值计算

- 第3–4章：Navier–Stokes 方程 → 无量纲化 → Re 作为唯一控制参数
- 第5章： $Re \ll 1$ ，惯性可忽略 → Stokes 流（黏性主导全场）
- **第6章（本章）： $Re \gg 1$ ，无滑移 → 黏性集中于近壁薄层 → 边界层理论**
- 第7章：逆压梯度 → 分离、尾流与阻力（本章结论的直接应用）
- 第8章：转捩、湍流与数值方法（本章尺度用于网格与验证）

本章知识结构：一条方法链，两条应用链

本章不是一组平板公式的集合，而是从"局部尺度 $\rightarrow$ 主导平衡 $\rightarrow$ 渐近简化 $\rightarrow$ 相似解 $\rightarrow$ 守恒积分量 $\rightarrow$ 工程近似"逐步展开的方法链。

主线： $Re \gg 1 \rightarrow 1/Re \ll 1 \rightarrow$ 不能删所有黏性 $\rightarrow$ 无滑移导致薄层大梯度 $\rightarrow x \sim L, y \sim \delta \rightarrow v/U \sim \delta/L \rightarrow U^2/L \sim \nu U/\delta^2 \rightarrow \delta/L \sim Re^{-1/2} \rightarrow$ Prandtl 边界层方程

应用链一（零压梯平板）：零压梯平板 $\rightarrow$ Blasius 相似解 $\rightarrow \delta_{99}, C_{f,x}, \bar{C}_f \rightarrow$ 质量亏损 δ^* 与动量亏损 $\theta \rightarrow$ von Kármán 动量积分方程

应用链二（压强梯度）：外部无黏流 $U_e(x) \rightarrow$ 压强梯度 $\rightarrow$ 速度剖面改变 $\rightarrow$ 逆压梯下近壁动量不足 $\rightarrow$ 分离趋势（第7章）

Re 很大时，黏性项真的可以删掉吗？

第5章中 $Re \ll 1$ 时黏性主导全场；现在 Reynolds 数很大，惯性占优。一个自然的想法是：
" $Re \rightarrow \infty$ ，黏性项系数 $1/Re \rightarrow 0$ ，于是 $1/Re \nabla^2 u^*$ 趋于零，动量方程退化为 Euler 方程？"
这个推断马上会撞上一堵墙——固壁上的无滑移条件。

无滑移 vs 无穿透：矛盾从何而来？

无黏（Euler）流的壁面条件：只有无穿透条件 $u \cdot n = U_w \cdot n$ ；静止壁面上 $u_n = 0$ 。Euler 方程不能一般地同时强制切向速度等于壁面速度——**Euler 流允许切向滑移。**

真实黏性流的壁面条件：无滑移条件 $u_t = U_{w,t}$ 。它比无穿透条件**多提供一个约束**。

问题在于：取 $Re \rightarrow \infty$ 极限时，无滑移条件不能一并消失。静止平板外高速来流 $U_\infty > 0$ ：

壁面处 $u = 0$ ，远离壁面 $u \rightarrow U_\infty$ 。

无论 Reynolds 数多大，速度都必须从 0 连续过渡到 U_∞ 。

1/Re 很小 $\neq$ 黏性项很小：梯度尺度才是关键

无量纲黏性项是 $(1/Re) \partial^2 u^* / \partial y^{*2}$ 。系数小并不保证整个项小：

只要速度从 0 到 U_∞ 的过渡发生在很短的法向距离内， $\partial u / \partial y$ 就很大， $\partial^2 u / \partial y^2$ 也可能非常大。

1/Re 很小并不能单独保证乘积 $(1/Re) \partial^2 u^* / \partial y^{*2}$ 很小；必须同时估计局部梯度的尺度。若导数足够大，二者乘积仍可以是 $O(1)$ 。

这正是边界层存在的数学根源。

历史旁注 · Prandtl (1904)： 第三届国际数学家大会上，Prandtl 提出边界层思想：即使黏度很小，只要近壁速度变化集中在足够薄的区域内，速度梯度和黏性效应仍可保持显著。因此高 Reynolds 数极限不是“处处无黏”，而是形成**外部近似无黏区**与**近壁黏性薄层**的分区结构。

互动 · 先预测，再解释

如果把 Reynolds 数从 10^4 提高到 10^6 （速度或特征长度增大 100 倍），近壁速度梯度 $\partial u / \partial y$ 会怎样变化？壁面黏性效应会“消失”吗？

同桌讨论 2 分钟 · 观点写在纸上：A 消失 B 减弱但仍在 C 不变 D 增强

提示：先想清楚“速度过渡区厚度”随 Re 如何变化，再回答梯度问题。答案将在下一页揭晓。

高 Reynolds 数外流的双区域结构

外部区域：远离壁面，速度梯度相对较小、黏性作用相对较弱，可用 Euler 方程或势流理论近似。

边界层区域：靠近壁面，速度从壁面值快速变化到外流速度，法向速度梯度很大，黏性效应不能忽略，无滑移条件在这里得到满足。

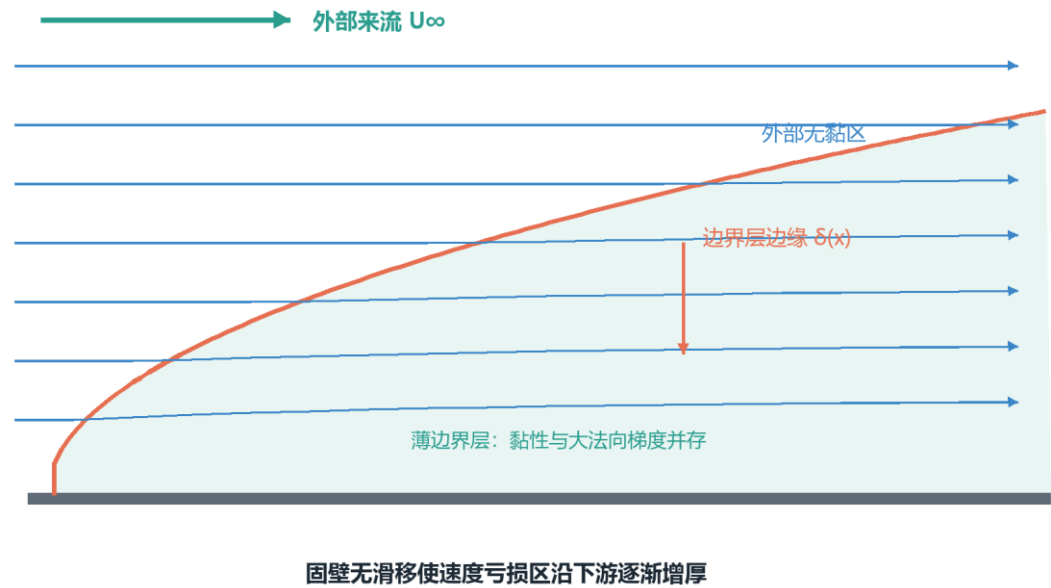


图 6-1 高 Reynolds 数平板外流区域结构：外部无黏区 + 随下游增厚的近壁薄边界层（教材原图）

边界层厚度 δ_{99} : 一个"工程尺度", 而非几何界面

设外部速度为 $U_e(x)$ 。边界层速度是**渐近趋近** U_e 的, 并没有数学上绝对明确的"边界"。
工程上把满足

$$u(x, \delta_{99}) = 0.99 U_e(x)$$

的位置定义为边界层厚度 δ_{99} (常简写 δ) 。

易错点: δ_{99} 不是流体中真实存在的几何界面, 而是衡量黏性显著影响区域厚度的工程尺度。0.99 的选取带有约定性; 这也是 6.12 引入积分厚度 (δ^*, θ) 的动机——它们不依赖"99%"这种人为阈值。

薄层特征 $\delta \ll L$ 与两个"尺度工具"的分工

边界层最核心的几何特征是 $\delta \ll L$ 。定义小参数

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \ll 1$$

后面的尺度分析将确定 ϵ 与 Reynolds 数之间的关系。

两个工具，两种任务

无量纲化（第3章）： 改写方程、识别控制参数 (Re 、 St 、 Fr ...)，回答"这个流动由哪些无量纲参数控制"。

尺度分析（本章）： 估计具体区域内变量和方程项的大小，确定主导平衡，回答"在这个区域里哪两项必须共存"。

边界层中不同方向的导数尺度为何不同？

若物理量 ϕ 的典型大小与 ϕ_0 相当，记 $\phi = O(\phi_0)$ （数量级，非精确相等）。边界层中

$$x \sim L, \quad y \sim \delta \ll L$$

于是导数算子的尺度为 $\partial/\partial x \sim 1/L$ 、 $\partial/\partial y \sim 1/\delta$ 。

由 $u = O(U)$ 得各阶导数尺度：

$$u_x = O(U/L), \quad u_y = O(U/\delta), \quad u_{xx} = O(U/L^2), \quad u_{yy} = O(U/\delta^2)$$

由于 $\delta \ll L$ ：法向梯度远大于流向梯度，法向黏性扩散也远强于流向黏性扩散。

连续性方程给出法向速度尺度 $V \sim U\delta/L$

二维不可压缩连续性方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

设 $u = O(U)$ 、 $v = O(V)$ ，则两项尺度为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = O\left(\frac{U}{L}\right), \quad \frac{\partial v}{\partial y} = O\left(\frac{V}{\delta}\right)$$

连续性要求两项相互平衡： $\frac{U}{L} \sim \frac{V}{\delta}$ ，因此

$$V \sim U \frac{\delta}{L}, \quad \frac{V}{U} \sim \frac{\delta}{L} \ll 1$$

法向速度比主流速度小一个 δ/L 量级。

小变量不等于小项：为什么必须保留 $v \partial u / \partial y$?

虽然 $v \ll u$ ，但法向梯度很大： $u u_x \sim U^2 / L$ ，而

$$v \frac{\partial u}{\partial y} \sim \left(U \frac{\delta}{L} \right) \frac{U}{\delta} = \frac{U^2}{L}$$

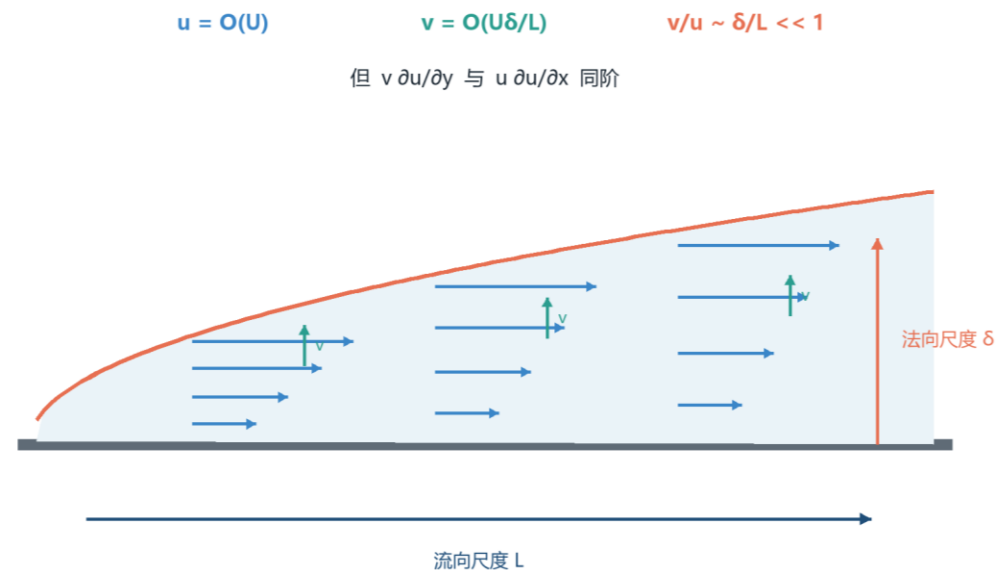


图 6-2 速度与几何尺度： $v/u \sim \delta/L \ll 1$ ，但 $v \partial u / \partial y$ 与 $u \partial u / \partial x$ 同阶（教材原图）

流向动量方程各项的数量级：谁主谁次？

对二维稳态 x 方向动量方程逐项估计数量级 ($x = O(L), y = O(\delta), u = O(U), v = O(U\delta/L)$)：

项	数量级	判断
$u u_x$	U^2/L	流向惯性（基准）
$v u_y$	$(U\delta/L)(U/\delta) = U^2/L$	与 uu_x 同阶，必须保留
$-\rho^{-1}p_x$	U^2/L	由外部流动给定，参与主导平衡
νu_{xx}	$\nu U/L^2$	相对法向黏性为 $(\delta/L)^2$ ，首阶舍去
νu_{yy}	$\nu U/\delta^2$	薄层内的主要黏性项

黏性扩散是各向异性的：法向保留，流向舍去

由于 $\delta \ll L$ ：

$$\nu \frac{U}{\delta^2} \gg \nu \frac{U}{L^2}$$

这张表同时说明两件事：

- ① 小速度 v 并不产生小对流项（变量尺度与导数尺度必须同时看）；
- ② 相同黏性系数乘上不同方向的二阶导数，数量级完全不同。

边界层中黏性扩散高度各向异性：

流向黏性扩散很弱，但法向黏性扩散必须保留。

厚度尺度：惯性平衡法向黏性， $\delta/L \sim Re^{-1/2}$

边界层中惯性与法向黏性必须相互平衡：

$$\frac{U^2}{L} \sim \nu \frac{U}{\delta^2}$$

约去一个 U 得 $U/L \sim \nu/\delta^2$ ，所以

$$\delta \sim \sqrt{\frac{\nu L}{U}}, \text{ 引入 } Re_L = UL/\nu \text{ 得}$$

$$\frac{\delta}{L} \sim Re_L^{-1/2} \quad (\text{层流边界层最重要的尺度关系之一})$$

与第4章 Stokes 第一问题对应：扩散长度 $\delta \sim \sqrt{\nu t}$ ，取从前缘到 x 的对流时间 $t \sim x/U$ ，即得 $\delta \sim \sqrt{\nu x/U}$ 、 $\delta/x \sim Re_x^{-1/2}$ 。**物理图像：**流体沿平板对流的同时，壁面黏性影响不断沿法向向外扩散。

互动 · 数量级估算：Re 提高 100 倍会怎样？

已知 $\delta/L \sim Re_L^{-1/2}$ ：

- ① $Re_L = 10^4$ 时, $\delta/L \approx ?$
- ② $Re_L = 10^6$ 时, $\delta/L \approx ?$
- ③ Reynolds 数提高 100 倍, 相对边界层厚度如何变化?

口算 1 分钟, 先给出答案, 再说明你依据了哪个数量级关系。

思考：这一结果对“近壁网格需要多密”意味着什么？答案将在本章 CFD 部分 (6.17) 再次用到。

法向动量方程：为什么压强在法向上近似不变？

二维稳态 y 方向动量方程：

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

由 $V \sim U\delta/L$ 估计惯性项： $u \partial v / \partial x \sim UV/L \sim U^2 \delta / L^2$ ， $v \partial v / \partial y \sim V^2 / \delta \sim U^2 \delta / L^2$ 。
与流向动量中的典型惯性尺度 U^2 / L 相比，小了一个 δ / L 。

系统比较后，经典薄边界层首阶近似下：

$$\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0, \quad p(x, y) \approx p_e(x)$$

边界层内压强由边界层外缘的无黏流决定——边界层理论非常重要的结论。

Prandtl 边界层方程：三个方程，一个物理分区

综合前面的尺度分析，二维、稳态、不可压缩层流边界层满足：

$$\text{连续性方程: } \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\text{流向动量方程: } u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\text{法向压强关系: } \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad p = p_e(x)$$

保留项与完整 Navier–Stokes 相比：删除了 $\nu \partial^2 u / \partial x^2$ ，保留了 $\nu \partial^2 u / \partial y^2$ 。
边界层近似并未忽略黏性，而是依据薄层尺度只保留首阶重要的法向黏性扩散。

边界条件：什么决定了边界层方程的解？

壁面（静止固壁）：

无滑移 + 不可穿透： $u(x, 0) = 0$, $v(x, 0) = 0$

边界层外缘 ($y \rightarrow \infty$)：

$u(x, y) \rightarrow U_e(x)$

其中 $U_e(x)$ 由外部无黏流决定——边界层"感受到"的外流速度不是任意给定的。

教学要点：边界条件不能隐藏在长段推导中。流向动量方程对 y 是二阶、连续性方程对 y 是一阶——壁面两个条件 + 外缘一个条件正好定解。学生必须能回答：这个解为什么是唯一的？哪些条件决定了积分常数？

各向异性尺度：把“哪项可删”写成渐近阶次

数量级分析已给出 $\epsilon = \delta/L \sim Re^{-1/2}$ 。现在用边界层各向异性尺度重新无量纲化完整 Navier–Stokes 方程：

$$x = L\hat{x}, \quad y = \delta\hat{y} = \epsilon L\hat{y}$$

$$u = U\hat{u}, \quad v = \epsilon U\hat{v}, \quad p = p_0 + \rho U^2 \hat{p}$$

法向速度采用 ϵU 作尺度不是额外假设，而是连续性方程给出的结果；取 $\epsilon^2 = Re^{-1}$ 。

这一步把“某项大/小”的判断升级为“在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时属于哪一阶”的渐近陈述。

$\epsilon \rightarrow 0$ 时，哪些项自然消失？

流向动量方程成为：

$$\hat{u} \frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \hat{v} \frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{y}} = -\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \epsilon^2 \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{y}^2}$$

法向动量方程成为：

$$\epsilon^2 \left(\hat{u} \frac{\partial \hat{v}}{\partial \hat{x}} + \hat{v} \frac{\partial \hat{v}}{\partial \hat{y}} \right) = -\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{y}} + \epsilon^4 \frac{\partial^2 \hat{v}}{\partial \hat{x}^2} + \epsilon^2 \frac{\partial^2 \hat{v}}{\partial \hat{y}^2}$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ ： $\partial^2 \hat{u} / \partial \hat{x}^2$ 前系数趋于零， $\partial^2 \hat{u} / \partial \hat{y}^2$ 仍为 $O(1)$ ；法向动量方程首阶直接给出 $\partial \hat{p} / \partial \hat{y} = 0$ ——自然恢复 Prandtl 边界层方程。

各向异性无量纲化完成了"数量级判断 → 首阶渐近模型"的跨越，同时暴露出被删去项的误差阶次（ ϵ^2 阶）。

外部无黏流如何"指挥"边界层内部的压强？

边界层外部采用 Euler 方程。沿外部流线，对稳态无黏流：

$$U_e \frac{dU_e}{dx} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx}$$

即 $-\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} = U_e \frac{dU_e}{dx}$ ，代入边界层方程得：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

耦合关系：外部无黏流由 $U_e(x)$ 决定压强梯度；边界层在同一压强梯度下调整速度剖面。二者并非彼此独立——**外流提供"驱动"，边界层作出"响应"**。

这一耦合正是 6.16 压强梯度影响（顺压/逆压）与第7章分离问题的出发点。

零压梯平板：边界层方程的第一次“化简”

均匀来流 $U_\infty = \text{const.}$ 沿半无限长平板流动。外流速度不随 x 变化： $dU_e/dx = 0$ ；由外部 Euler 方程 $dp_e/dx = 0$ 。

边界层方程化为 (Blasius PDE)：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

边界条件： $u(x, 0) = 0, v(x, 0) = 0, u(x, y) \rightarrow U_\infty (y \rightarrow \infty)$

Blasius 解的适用边界（必须同时成立）： 二维、稳态、不可压缩、物性常数；Newton 流体；光滑、静止、无吸吹平板且满足无滑移；外缘速度 $U_e = U_\infty$ 常数（零压强梯度）；边界层层流且未分离；局部 Reynolds 数大到 $\delta/x \ll 1$ 。**不描述：粗糙壁面、非零压强梯度、转捩后边界层、强物性变化。** 紧邻前缘 $Re_x = O(1)$ 区域薄层假设未建立，不能把下游渐近解外推到 $x=0$ 。

相似变量 η : 为什么是 $y\sqrt{(U_\infty/\nu x)}$?

由尺度分析: $\delta(x) \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}$, 自然定义无量纲法向坐标

$$\eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$$

相似解的基本思想: 如果不同 x 位置的速度剖面在适当缩放后具有相同形状, 可写成 $u/U_\infty = f'(\eta)$ 。

相似解的本质不是“猜新变量”: 而是寻找一种坐标缩放, 使不同位置原本具有不同物理厚度的速度剖面, 缩放后具有同一个无量纲形状。 η 正是用局部扩散厚度 $\sqrt{\nu x/U_\infty}$ 对 y 归一化。

流函数变换：连续性方程自动满足

引入二维不可压缩流函数： $u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$ (连续性方程自动满足)

选取

$$\psi = \sqrt{\nu U_\infty x} f(\eta), \quad \eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$$

由流函数定义可得： $u = U_\infty f'(\eta)$

思考题：由 $v = -\partial \psi / \partial x$ 求 v 的表达式，并验证它满足 $v \sim U\delta/L$ 的尺度估计（提示：对 x 求导时 η 也依赖 x ）。这是“推导补全”型练习，答案见习题 6.13。

代入相似形式：偏微分方程 → 常微分方程

将 $u = U_\infty f'(\eta)$ (连同 v 的表达式) 代入零压梯边界层方程, 各导数用链式法则换算到 η :

Step 1 逐项换算: $\frac{\partial}{\partial y} = \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} \frac{d}{d\eta}$, $\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow$ 含 $-\frac{\eta}{2x} \frac{d}{d\eta}$

Step 2 合并整理 (连续性已自动满足)

Step 3 得到著名的 **Blasius 方程**:

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$$

推导的"教学意义": 原来的二维偏微分方程被转化为一个三阶非线性常微分方程——求解难度从"全场二维 PDE"降到"单变量 ODE", 这正是相似变换的威力。"**下一步哪一项可以消去?**" 可在推导中途作为课堂互动提问。

Blasius 方程的边界条件与"精确的数值解"

边界条件（由壁面无滑移/不可穿透与外部匹配而来）：

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f'(\infty) = 1$$

该三阶非线性常微分方程一般没有初等函数解析解，需要数值求解。经典数值结果为：

$$f''(0) \approx 0.332057$$

由此可进一步得到壁面剪切、摩擦系数和各种边界层厚度。

概念辨析："精确"与"数值"： Blasius 方程本身来自边界层近似，而不是完整 Navier–Stokes 方程。在该近似框架内，Blasius 相似解是经典基准解；其常微分方程通常通过高精度数值积分获得。**"精确"指相似框架内的基准地位，"数值"指获得方式——二者并不矛盾。**

这一辨析为本章后面"积分法的误差来自闭合剖面而非守恒方程"埋下伏笔。

相似塌缩：物理空间增厚，相似空间重合

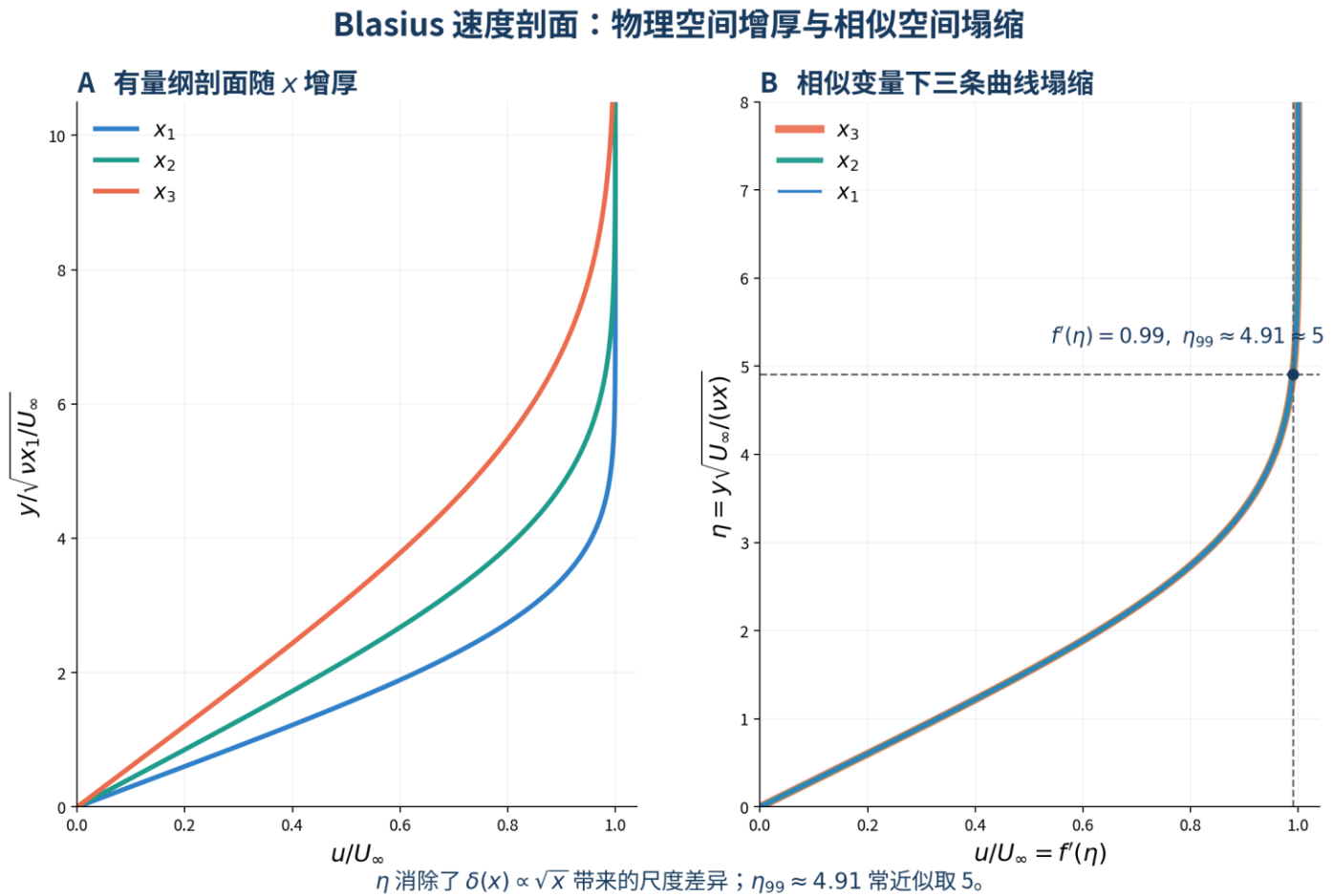


图 6-3 Blasius 速度剖面：左图有量纲剖面随 x 增厚；右图用 η 归一化后三条曲线塌缩为同一曲线， $\eta_{99} \approx 4.91 \approx 5$ （教材原图）

互动 · 图像预测：剖面会怎么变？

把来流速度 U_∞ 提高到原来的 4 倍（其余不变）：

- ① 同一位置 x 处，边界层厚度 δ_{99} 变薄还是变厚？变为原来的多少？
- ② 壁面剪切应力 τ_w 变大为原来的多少？
- ③ 用 η 画出的无量纲剖面会改变形状吗？

依据 $\delta_{99} \approx 5\sqrt{\nu x/U_\infty}$ 、 $\tau_w = 0.332\rho U_\infty^2/\sqrt{Re_x}$ 口算。

提示： U_∞ 提高使 Re_x 增大 4 倍，也直接进入 τ_w 的分子。先想清楚“哪个量随速度直接放大，哪个量被 Re 的平方根抵消”。

$\delta_{99} \approx 5x/\sqrt{Re_x}$: 绝对变厚, 相对变薄

定义 99% 厚度 $u(x, \delta_{99}) = 0.99U_\infty$ 。Blasius 解给出 $\eta_{99} \approx 5$, 即 $\delta_{99}\sqrt{U_\infty/(vx)} \approx 5$, 故

$$\delta_{99} \approx 5 \sqrt{\frac{vx}{U_\infty}}, \quad \frac{\delta_{99}}{x} \approx \frac{5}{\sqrt{Re_x}}$$

与尺度结果 $\delta/x \sim Re_x^{-1/2}$ 一致, 但 Blasius 解给出了数值系数 5 (来自 $\eta_{99} \approx 4.91$)。

"绝对变厚、相对变薄": 因为 $\delta_{99} \propto \sqrt{x}$, 绝对厚度随下游距离增大; 但 $\delta_{99}/x \propto x^{-1/2}$, 相对流向尺度反而越来越薄。

这保证了薄层假设在下游仍然自治, 也是"边界层始终是薄层"这句话的定量含义。对应习题 6.16。

壁面剪切与局部摩擦系数: $C_{f,x} = 0.664/\sqrt{Re_x}$

壁面剪切应力 (x 沿来流、 y 指向流体, 有符号量) : $\tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0}$

由 $u = U_\infty f'(\eta)$ 得 $\frac{\partial u}{\partial y} = U_\infty f''(\eta) \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$

代入 $f''(0) = 0.332057$:

$$\tau_w = 0.332 \frac{\rho U_\infty^2}{\sqrt{Re_x}}$$

定义表面摩擦系数 $C_{f,x} = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2}$, 得

$$C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}} \quad (C_{f,x} \propto x^{-1/2}, \text{ 局部壁面摩擦沿下游减小})$$

物理图像: Re_x 增大 $\rightarrow$ 薄层更薄 $\rightarrow$ 壁面梯度 $u_y \sim U/\delta$ 增大; 但 τ_w 与动压之比 (即 $C_{f,x}$) 仍随 $Re_x^{-1/2}$ 下降。壁面黏性效应不消失, 但其相对强度随下游减弱。

例题 6.1：由 Blasius 关系估算厚度与壁面剪切

已知：水沿光滑平板流动， $U_\infty = 0.50\text{m/s}$ ， $\rho = 1000\text{kg/m}^3$ ， $\nu = 1.0 \times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，在 $x = 0.50\text{m}$ 处仍为层流 Blasius 区。

求： $Re_x, \delta_{99}, C_{f,x}, \tau_w$

$$Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu} = \frac{(0.50)(0.50)}{1.0 \times 10^{-6}} = 2.50 \times 10^5$$

$$\delta_{99} \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}} = \frac{5(0.50)}{\sqrt{2.50 \times 10^5}} = 5.00 \times 10^{-3}\text{m} = 5.00\text{mm}$$

$$C_{f,x} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}} = 1.328 \times 10^{-3}$$

$$\tau_w = C_{f,x} \rho U_\infty^2 / 2 = 0.166\text{Pa}$$

边界层厚度仅约流向距离的 1%，与薄层假设一致；若提前转捩，这些层流结果不能当作实测预测值。

平板总摩擦阻力：把局部剪切沿板面积分

长度为 L 、展向宽度为 b 的单面平板，总摩擦阻力：

$$F_{D,f} = b \int_0^L \tau_w(x) dx$$

代入 $\tau_w = 0.332\rho U_\infty^2 \sqrt{\frac{\nu}{U_\infty x}}$ 并积分：

$$F_{D,f} = 0.664 \rho U_\infty^2 b \sqrt{\frac{\nu L}{U_\infty}}$$

平均摩擦系数 $\bar{C}_f = \frac{F_{D,f}}{12\rho U_\infty^2 bL}$ ：

1.228

$\frac{1}{\sqrt{x}}$

注意局部量与整体量的关系： $\bar{C}_f = 2C_{f,x}(L)$ （沿板平均 = 2 × 尾缘局部值，因为 $\int_0^L x^{-1/2} dx = 2\sqrt{L}$ ）。下标与积分范围不同，是本章最易混淆点之一。

一个"量纲账本": 厚度与摩擦系数的统一关系

量	定义或基准尺度	Blasius 关系	物理用途
Re_L	$U_\infty L / \nu$	整板长度 L	总阻力、平均系数
Re_x	$U_\infty x / \nu$	随下游 x 增大	局部厚度与摩擦
δ_{99} / x	黏性层厚/流向尺度	$4.91 / \sqrt{Re_x}$	检查薄层假设
δ_{99}	$u=0.99U_\infty$ 处	$4.91x / \sqrt{Re_x}$	法向网格尺度
$C_{f,x}$	$\tau_w / (\rho U_\infty^2 / 2)$	$0.664 / \sqrt{Re_x}$	位置 x 处壁面剪切
$\bar{C}_f$	$L^{-1} \int_0^L C_{f,x} \, dx$	$1.328 / \sqrt{Re_L}$	长度 L 上总阻力

位移厚度 δ^* ：质量流量亏损的"等效厚度"

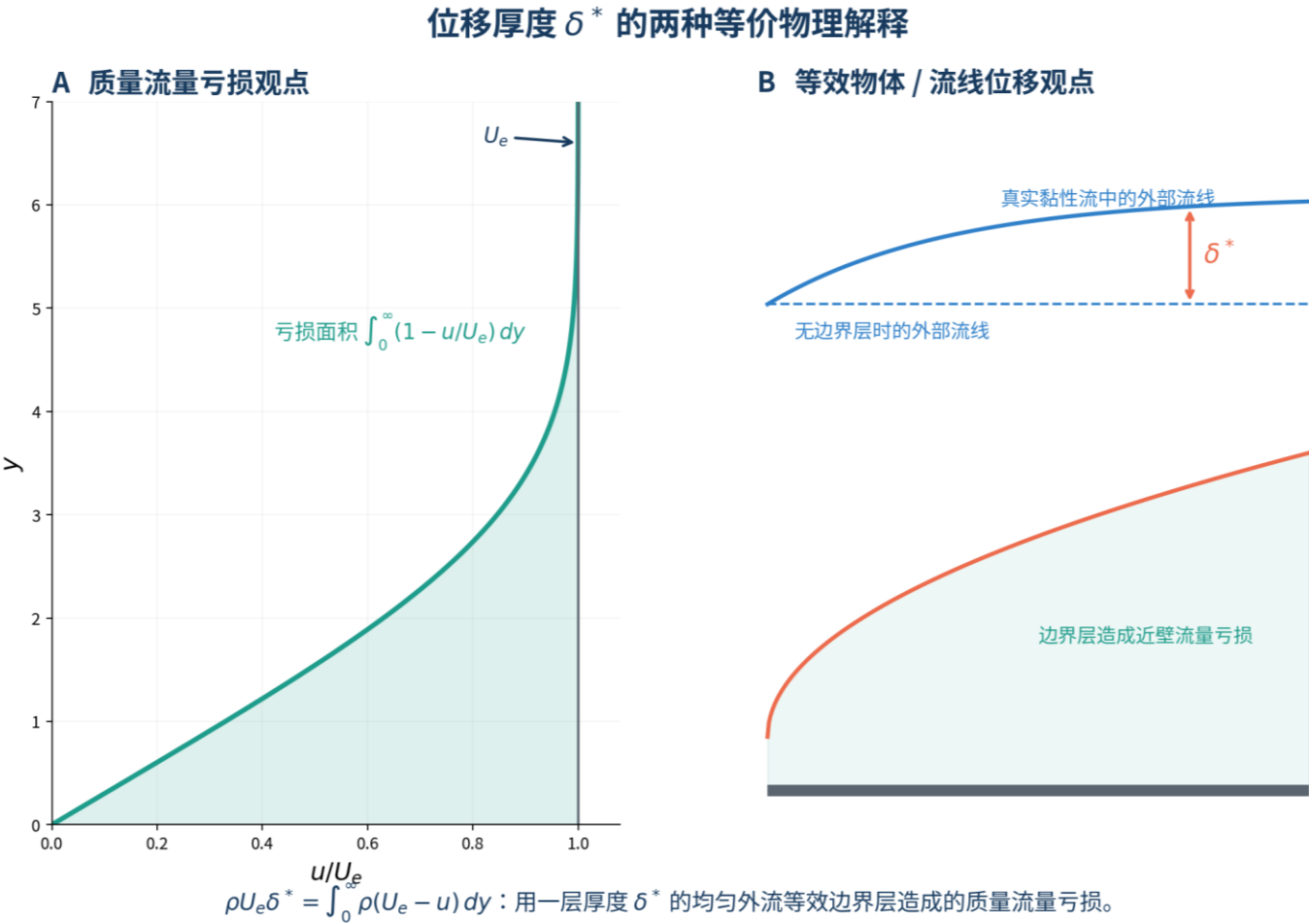


图 6-4 位移厚度两种等价解释：左图=相对均匀外流的质量流量亏损；右图=等效为外部流线外移 δ^* （教材原图）

δ^* 的数学定义与 Blasius 值

质量流量亏损 $\dot{m}_{\text{def}} = \int_0^\infty \rho (U_e - u) dy$, 用厚度 δ^* 的均匀外流等价: $\rho U_e \delta^* = \dot{m}_{\text{def}}$

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy$$

对零压梯 Blasius 解积分:

$$\delta^* = 1.721 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$$

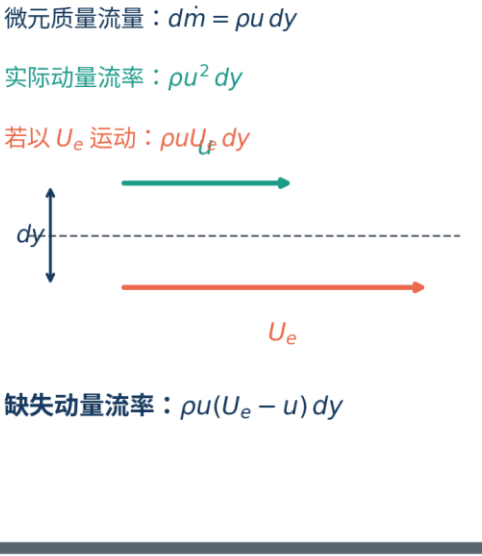
排挤效应的定量含义: 外部无黏流"看到"的物体比实际几何表面厚 δ^* ——这是边界层影响外部流的桥梁, 也是第7章压强阻力讨论的基础。

对比 $\delta_{99} \approx 5x/\sqrt{Re_x}$: $\delta^* \approx 0.34\delta_{99}$, 排挤厚度明显小于工程边缘厚度。

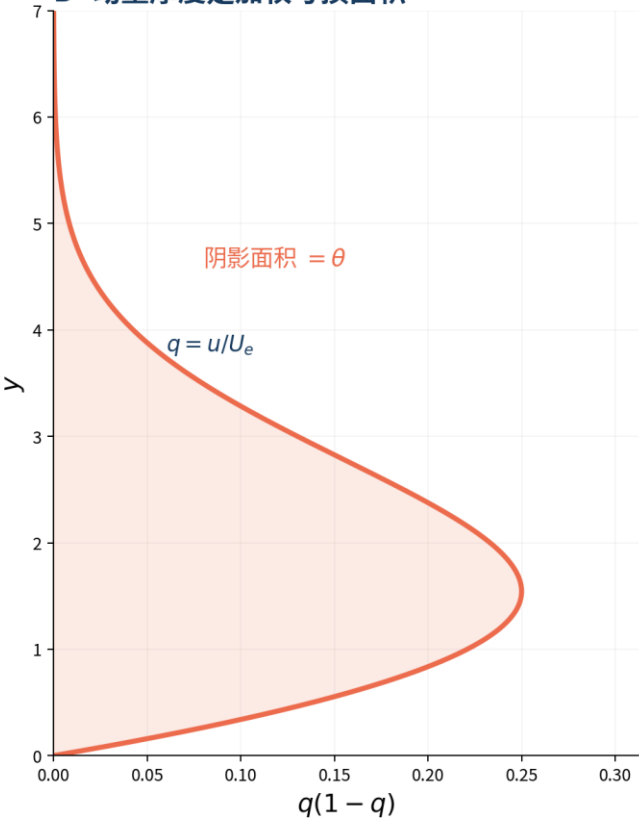
动量厚度 θ ：多一个 u/U_e 权重，多一层守恒

动量厚度 θ ：为什么被积函数是 $(u/U_e)(1 - u/U_e)$

A 从微元动量亏损出发



B 动量厚度是加权亏损面积



$$\rho U_e^2 \theta = \int_0^\infty \rho u (U_e - u) \, dy : \theta \text{ 衡量边界层造成的流向动量流率亏损。}$$

图 6-5 动量厚度：左图以实际质量流量 $\rho u \cdot dy$ 比较动量流率；右图 θ 为 $q(1-q)$ 的法向积分面积（教材原图）

θ 的 Blasius 值与形状因子 H : 剖面"饱满度"

动量厚度定义: $\theta = \int_0^{\infty} \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy$

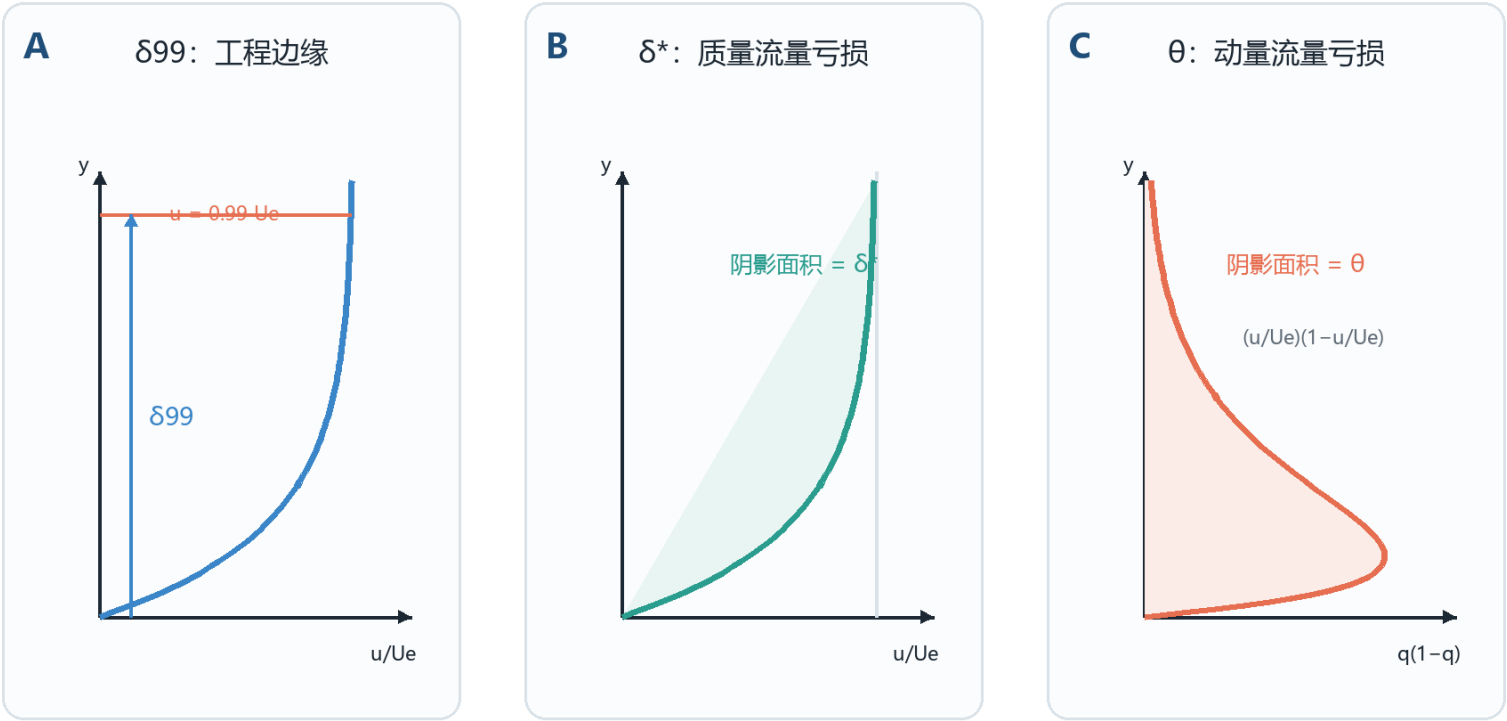
对 Blasius 解: $\theta = 0.664 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$

形状因子 (剖面饱满度指标): $H = \frac{\delta^*}{\theta} \approx 2.59$ (Blasius 层流)

H 的物理意义: 较小的 H 对应较饱满的剖面 (近壁亏损小), 较大的 H 对应更严重的近壁速度亏损——因此 H 常用来判断边界层状态和分离趋势。

易错点: 1.721、0.664、 $H \approx 2.59$ 来自同一个 Blasius 数值剖面的积分, 不是彼此独立的经验常数。

三种厚度，三种判据：工程边缘 / 质量亏损 / 动量亏损



δ_{99} 定位边界层外缘； δ^* 与 θ 分别量化质量和动量亏损

图 6-6 δ_{99} （速度阈值定位工程边缘）、 δ^* （质量亏损面积）、 θ （动量亏损面积）三图并排对比（教材原图）

互动 · 概念判断：三种厚度怎么排？

- ① 对同一个 Blasius 剖面, $\delta_{99}, \delta^*, \theta$ 三个量的大小关系是?
- ② 为什么 θ 的被积函数是 $q(1 - q)$ 而不是 $1 - q$ ($q = u/U_e$) ?
- ③ 逆压梯度使剖面变"瘦"时, H 增大还是减小?

提示：① 用 Blasius 系数 4.91 / 1.721 / 0.664 比较；② 想"动量流率 = 质量流量 $\times$ 速度"；③ 想 H 是"质量亏损/动量亏损"之比，近壁亏损加重时哪个增得快。

von Kármán 动量积分方程：三个效应，一条方程

对二维稳态不可压缩边界层动量方程沿法向积分，得到：

$$\frac{d\theta}{dx} + (2 + H) \frac{\theta}{U_e} \frac{dU_e}{dx} = \frac{C_f}{2}$$

其中 $H = \delta^*/\theta$, $C_f = \tau_w / \left(\frac{1}{2}\rho U_e^2\right)$ 。

三个物理效应：**动量厚度增长** + **外流加速/减速（压强梯度）** + **壁面摩擦** 的平衡。

零压梯度（平板）简化： $\frac{d\theta}{dx} = \frac{C_f}{2}$ ——动量厚度的增长率由壁面摩擦单独决定。

积分到板长 L 还可得 $\bar{C}_f = 2\theta(L)/L$ ：**平板沿程积累的摩擦作用，最终表现为尾缘处的动量厚度。**

为什么动量积分方程“仍未封闭”？

一条标量方程，却同时涉及三个未知量： $\theta(x)$, $H(x)$, $C_f(x)$ 。给定 $U_e(x)$ 仍不足以单独确定它们。因此必须补充**闭合关系**：速度剖面族、相似解关系或经验关联。

两层职责必须分清：

积分方程负责保证整体动量守恒；

闭合模型决定速度剖面的信息如何压缩进有限个积分量。

二者不能混为一谈：误差来源在闭合假设，而不在动量守恒本身——这正是例题 6.2 的关键结论。

假设一个剖面，解出一条边界层：积分法示范

取 $\eta = y/\delta$ ，假设二次剖面 $u/U_\infty = 2\eta - \eta^2$ （满足无滑移、外缘速度匹配、外缘零梯度）。

算得 $\theta = 2\delta/15$ 、 $C_f = 4\nu/(U_\infty\delta)$ ，代入 $d\theta/dx = C_f/2$ ：

$$\frac{2}{15} \frac{d\delta}{dx} = \frac{2\nu}{U_\infty\delta}, \text{ 解出 } \delta = \sqrt{30} x / \sqrt{Re_x}$$

由此 $C_{f,x} \approx 0.730/\sqrt{Re_x}$ 、 $\theta \approx 0.730x/\sqrt{Re_x}$ 、 $\delta_{99}^{(q)} = 0.9\delta = 4.93x/\sqrt{Re_x}$ 。

比较量（ $\times \sqrt{Re_x}/x$ 等）	二次剖面	Blasius	相对误差
$\delta_{99}\sqrt{Re_x}/x$	4.930	4.91	+0.4%
$C_{f,x}\sqrt{Re_x}$	0.730	0.664	+10.0%
$H = \delta^*/\theta$	2.50	2.59	-3.5%

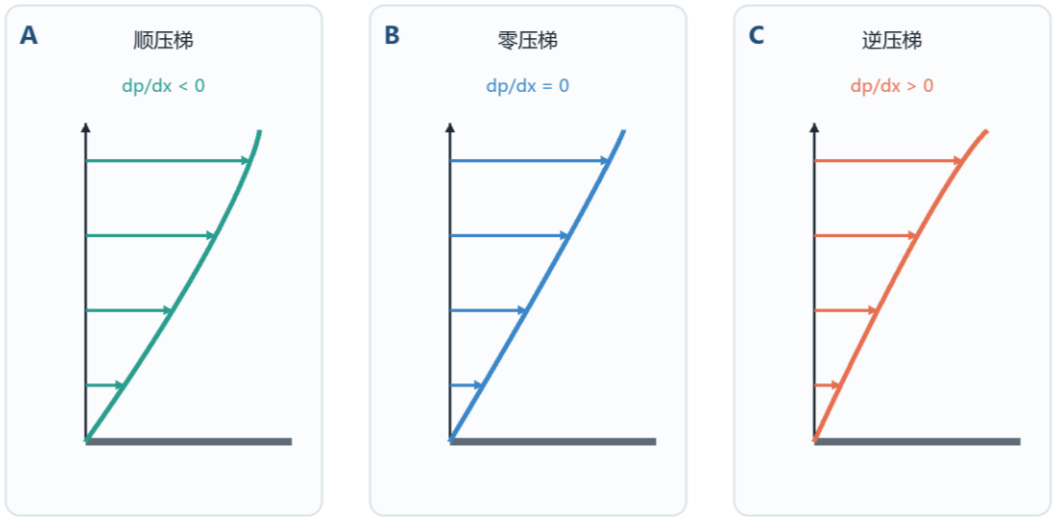
表 6-2 二次假设剖面的积分法结果与 Blasius 解比较（教材表）——厚度外缘位置准，壁面梯度误差约 10%

顺压与逆压：外流加减速如何改写剖面

由 Euler 关系 $U_e dU_e/dx = -(1/\rho)dp_e/dx$:

顺压梯 ($dp_e/dx < 0$) : 外流加速, 剖面更饱满, 抑制分离;

逆压梯 ($dp_e/dx > 0$) : 外流减速, 近壁亏损加重、壁面梯度降低, 足够强时导致分离。



逆压梯使近壁低动量流体减速, 速度剖面更易出现拐曲并走向分离

图 6-7 顺压/零压/逆压三组速度剖面对比 (教材原图) ——分离条件的物理直觉留给第7章

例题 6.3：逆压梯如何把壁面剪切"压到零"？

已知截面状态： $U_e = 8.0\text{m/s}$, $\theta = 2.0\text{mm}$, $H = 2.6$, $d\theta/dx = 4.6 \times 10^{-3}$, $\rho = 1.20\text{kg/m}^3$ 。

代入动量积分方程： $C_f/2 = 4.6 \times 10^{-3} + 1.15 \times 10^{-3} dU_e/dx$

$dU_e/dx(\text{s}^{-1})$	$dp_e/dx(\text{Pa/m})$	C_f	$\tau_w(\text{Pa})$
0	0	9.2×10^{-3}	0.353
-2.0	19.2	4.6×10^{-3}	0.177
-4.0	38.4	0	0

当 $dU_e/dx = -4.0\text{s}^{-1}$ ：逆压项恰好抵消动量厚度增长项 $\rightarrow C_f = \tau_w = 0$ （分离判据）。继续外推给出负剪切，表示近壁流动反向，附着流闭合剖面需重新检查。

互动 · 工程情境判断：机翼上的压强梯

机翼上表面：前缘附近外流加速、压强降低，后部外流减速、压强回升。

- ① 哪一段是顺压梯，哪一段是逆压梯？
- ② 边界层最容易在哪里分离？为什么？
- ③ 若来流速度提高，逆压段长度和强度大致如何变化（提示：用 $C_f \sim Re^{-1/2}$ 的定性趋势）？

提示：② 想“逆压 + 低动量近壁流体 + 壁面剪切趋零”三要素；③ 先定性判断，不用精确数值——这与第7章分离与阻力的定量讨论衔接。

边界层：不仅是黏性层，更是强涡量层

二维展向涡量： $\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ ；薄边界层中 $|\partial u / \partial y| \gg |\partial v / \partial x|$ ，故

$$\omega_z \approx -\frac{\partial u}{\partial y}$$

边界层 = 靠近固壁的强涡量层。 分离后这些壁面涡量进入外部流场，形成剪切层与尾迹（第7章）。

奇异摄动结构：无量纲 N-S 方程中 $1/\text{Re}$ 乘在最高阶导数前；令 $1/\text{Re}=0$ 会改变方程阶数与可满足的边界条件数——这类问题叫奇异摄动问题。

因此高 Re 固壁流动分为：**外部解（Euler：惯性 $\leftrightarrow$ 压强）** 与 **内部边界层解（Prandtl：惯性 $\leftrightarrow$ 压强+法向黏性）**，两者在边界层外缘匹配。

局部 Re_x : 为什么转捩是"沿下游发生"的?

局部 Reynolds 数 $Re_x = U_\infty x / \nu$ 用从前缘到当前位置的距离 x , 随下游持续增大; 对应 $\delta(x) \propto \sqrt{\nu x / U_\infty}$ 。
控制空间发展流动的是随位置变化的 Reynolds 数, 而不是单一全局常数。 Blasius 假设始终保持层流; 实际平板随 Re_x 增大可能转捩进入湍流。

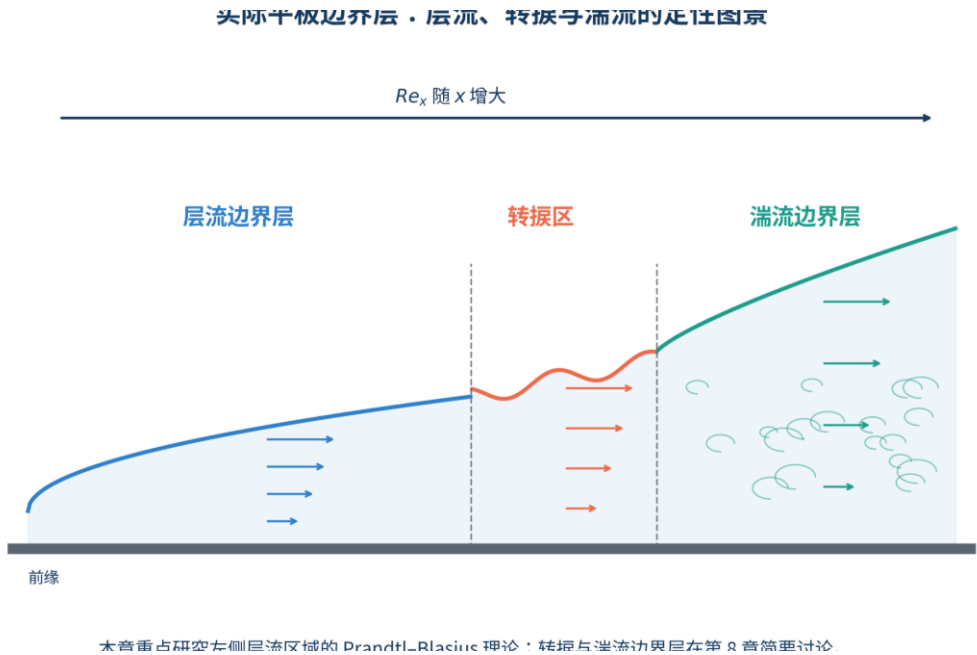


图 6-8 平板边界层层流→转捩→湍流定性图景 (教材原图) ——定量理论聚焦层流 Prandtl-Blasius 区

CFD 求解完整方程，但网格仍由边界层尺度决定

高 Reynolds 数下边界层很薄，网格必须在壁面法向充分加密，形成**明显各向异性**：

法向尺度 $\leftarrow$ 边界层厚度与目标近壁分辨率；

流向尺度 $\leftarrow$ 速度沿程变化。

仅增加总网格数而不检查法向第一层高度和增长率，并不能保证解析出壁面梯度。

结果检查与物理解释：层流平板的 $C_{f,x} = 0.664/\sqrt{Re_x}$ 与 $\delta_{99} \approx 5x/\sqrt{Re_x}$ 可作为验证基准；
尺度分析可预判最大梯度、加密区域、主导平衡与 Reynolds 数依赖，用于审查 CFD 结果。
CFD 是求解黏性流动的工具，不是替代理论分析——“软件给出结果”不等于“结果正确”。

尺度分析四步法：从“凭经验删项”到“可检查的自治”

每步都服务于一个目的：先假设尺度 → 比较数量级 → 建立主导平衡 → 检查自治性。

Step 1 划定研究区域，选择坐标、几何尺度与未知量尺度

Step 2 先用连续性等约束方程建立尺度关系（如 $v \sim U\delta/L$ ）

Step 3 估算各项数量级，寻找必须共存的主导平衡（惯性 ↔ 法向黏性）

Step 4 求出未知尺度，删除渐近小项，检查简化是否自治

划定区域尤其重要：外部无黏区、边界层、剪切层、尾迹需要不同尺度；尺度结论只在区域假设内成立，进入分离区或强曲率区必须重新检查主导平衡。

互动 · CFD 结果可信度判断

同学 A 用 CFD 算平板层流边界层，汇报“网格 200 万单元、结果已收敛”。要判断结果是否可信，你还想知道什么？

- ① 网格无关性做了吗？法向第一层高度与增长率是多少？
- ② 边界条件与几何如何设定？用哪个公式做验证基准？
- ③ 若 C_{fx} 数值偏离 $0.664/\sqrt{Re_x}$ 超过 10%，你信谁？

提示：收敛 $\neq$ 正确。网格数多也不等于分辨率足够——壁面梯度由法向第一层高度决定；解析/理论基准是判断数值结果正确性的标尺。

数字赋能：用 Python 复算教材例题 6.1 与 6.2

计算目的：把教材 Blasius 关系与二次剖面积分法落到可复算的数值，比较两种方法的误差来源。

```
# 例题6.1: 水, U=0.50, nu=1e-6, x=0.50
Re_x = U*x/nu # 2.50e5
d99 = 5.0*sqrt(nu*x/U) # 5.00 mm
Cfx = 0.664/sqrt(Re_x) # 1.328e-3
tauw = 0.332*rho*U**2/sqrt(Re_x) # 0.166 Pa
# 例题6.2: 空气, U=3.0, nu=1.5e-5, x=0.40
d_q = sqrt(30)*x/sqrt(Re_x) # 7.75 mm (二次剖面外缘)
d99q = 0.9*d_q # 6.97 mm vs Blasius 6.94 mm (+0.4%)
Cfq = 0.730/sqrt(Re_x) # 2.58e-3 vs Blasius 2.35e-3 (+9.9%)
```

物理解读：厚度误差仅 +0.4%（外缘位置由剖面形状控制），摩擦系数误差约 +10%（由壁面梯度控制）——

"剖面看起来接近"并不保证所有派生量同精度；积分法误差来自闭合剖面，而非动量守恒本身。

数字赋能：参数扫描揭示“逆压梯→分离判据”

计算目的：固定局部积分状态，扫描外流速度梯度，观察 C_f 与 τ_w 如何衰减到零（例题 6.3 的数值化）。

```
# 例题6.3: Ue=8.0, theta=2e-3, H=2.6, dth=4.6e-3
for dUe in [0.0, -2.0, -4.0]:
    Cf2 = dth + (2+H)*theta/Ue*dUe # 动量积分方程
    Cf = 2*Cf2; dpe = -rho*Ue*dUe
    tauw = rho*Ue**2*Cf/2
# 输出: C_f=9.2e-3→4.6e-3→0; tau_w=0.353→0.177→0 Pa
```

结果预测 → 实际结果： $dU_e/dx=0 \rightarrow C_f=9.2 \times 10^{-3}$ 、 $\tau_w=0.353 \text{ Pa}$ ； $-2.0 \text{ s}^{-1} \rightarrow 4.6 \times 10^{-3}$ 、 0.177 Pa ； $-4.0 \text{ s}^{-1} \rightarrow 0$ 、 0 。

关键观察： $C_f=\tau_w=0$ 即附着边界层的分离判据；继续外推将得到负剪切（近壁反向）。

边界提醒： 这是局部敏感性诊断，不是沿程预测；完整计算需闭合模型同时更新 θ 、 H 、 C_f 。

形成性评价 1：概念判断（课堂作答，答案见教师备注）

Q1 判断：当 $Re \gg 1$ 时，可以在整个流场直接令黏性项为零。（ ）

Q2 判断：无滑移条件与不可穿透条件在固壁处同时成立，分别对应速度的两个分量。

Q3 单选：平板层流边界层中， δ_{99}/x 随下游距离 x 增大而：

A. 线性增大 B. 保持不变 C. 按 $x^{-1/2}$ 减小 D. 按 $x^{1/2}$ 增大

Q4 单选：壁面剪切应力 τ_w 与摩擦系数 $C_{f,x}$ 随 Re_x 增大分别：

(Q4 选项) A. τ_w 增大、 $C_{f,x}$ 减小 B. 均增大 C. 均减小 D. τ_w 减小、 $C_{f,x}$ 增大

评价目的：检查"Re 大 $\neq$ 黏性可删"与"局部量/整体量的符号感"。

形成性评价 2：方程项识别（课堂作答，答案见教师备注）

对二维稳态不可压缩边界层，写出一项保留、一项删除并说明理由：

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- ① 哪一项被删除？为什么？
- ② 保留的两类作用分别是什么？（惯性 / 压强 / 黏性）

③ **数量级**：若 $U = 10\text{m/s}$ 、 $x = 1\text{m}$ 、 $\nu = 10^{-5}\text{m}^2/\text{s}$ ，估算 Re_x 与 δ_{99} 。

④ **边界条件**：该方程在壁面与外缘各需要几个条件？写出它们。

评价目的：检查“数学项↔物理作用”映射、数量级估算与边界条件三者的联动——对应学习目标第6、7、8条。

形成性评价 3：图像识别与极限判断

Q1 速度剖面识别： 下列哪个剖面对应更强的逆压梯？（描述判断）

- A. 剖面饱满、壁面梯度大
- B. 剖面瘦削、壁面梯度小
- C. 剖面线性、无外缘渐进
- D. 剖面倒 S 形、近壁凹陷

Q2 极限判断： $v \rightarrow 0$ 时， δ_{99} 与 τ_w 的极限行为是？

Q3 无量纲判断： 速度提高 2 倍、特征长度减小一半， Re 如何变化？

- A. 不变
- B. 变为 2 倍
- C. 变为 4 倍
- D. 变为 1/2

Q4 概念辨析： "Blasius 解是精确解"这句话哪里需要限定？

评价目的：检查剖面-压强梯度联动、极限思想、 Re 的变量耦合与"精确/近似"边界意识。

形成性评价 4：工程情境分析（课堂作答，答案见教师备注）

情境：某翼型表面在逆压段出现边界层分离。用本课程的语言，把下面六张“因果卡片”排成正确顺序：

- a. 分离与尾流 b. 壁面剪切趋零 ($C_f \rightarrow 0$) c. 近壁低动量流体减速
d. 逆压梯度 ($dp_e/dx > 0$) e. 回流与壁面剪切反向 f. 压力阻力增加

评价目的：检查能否建立“逆压→近壁减速→剪切趋零→分离→尾流→阻力”因果链，并将课堂概念迁移到工程对象。

追问：分离点为什么取在壁面剪切恰好为零处？若用动量积分方程诊断， $C_f = 0$ 的代数含义是什么？（对应例题 6.3）

章节总结 · 本章知识链

一个问题的完整回答：为什么 Re 很大，黏性反而决定了真实流动的形态？

$Re \gg 1 \rightarrow 1/Re \ll 1 \rightarrow$ 不能直接删掉所有黏性 $\rightarrow$ 无滑移 $\rightarrow$ 薄层内大梯度

$x \sim L, y \sim \delta \rightarrow v \sim U\delta/L \rightarrow$ 惯性 $\leftrightarrow$ 法向黏性 $\rightarrow \delta/L \sim Re^{-1/2}$

Prandtl 边界层方程 $\rightarrow$ Blasius 相似解 $\rightarrow \delta_{99}, C_{fx}, C_f$

积分厚度 $\delta^*, \theta, H \rightarrow$ von Kármán 动量积分方程 $\rightarrow$ 闭合模型

顺压/逆压 $\rightarrow C_f \rightarrow 0$ 分离判据 $\rightarrow$ CFD 网格与验证 (第7章：分离与阻力)

一句话收束：黏性作用没有因 Re 增大而消失，而是被压缩进固壁附近很薄的边界层，并以壁面剪切、排挤与动量亏损的方式，决定整场流动的阻力与分离。

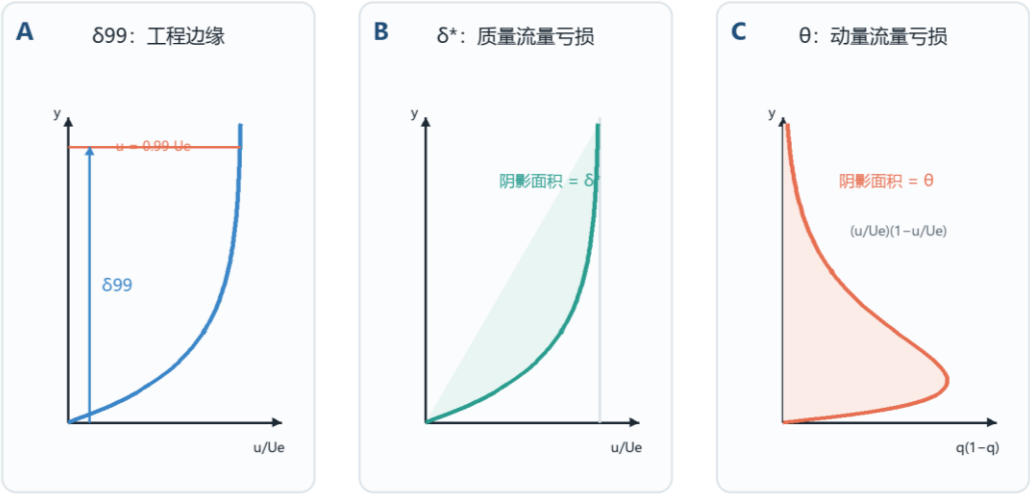
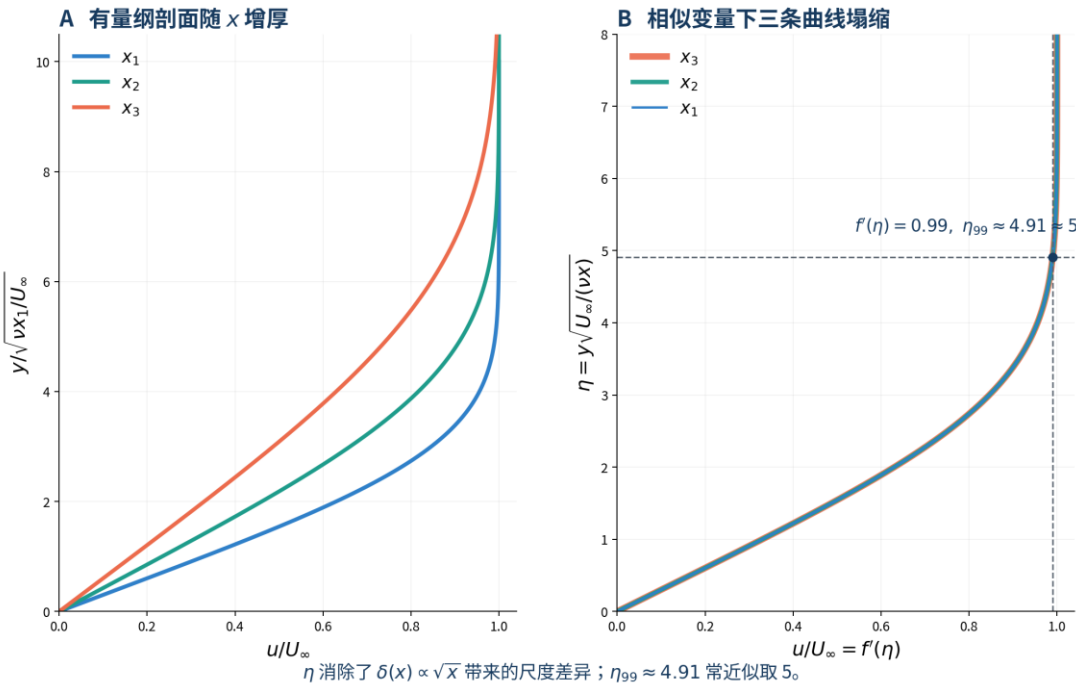
关键公式回顾：每个式子回答一个物理平衡

关键公式	它表达的物理平衡 / 用途
$\delta/L \sim Re^{-1/2}$	惯性 $\leftrightarrow$ 法向黏性的主导平衡；薄层假设自治
$uu_x + vu_y = -\rho^{-1}p'_e + \nu u_{yy}$	Prandtl 方程：惯性 $\leftrightarrow$ 压强 + 法向黏性
$\delta_{99} \approx 5\sqrt{\nu x/U_\infty}$	绝对增厚 ($\propto \sqrt{x}$) 而相对变薄 ($\delta_{99}/x \propto x^{-1/2}$)
$C_{f,x} = 0.664/\sqrt{Re_x}$	壁面剪切与动压之比，随下游局部 Re 衰减
$\bar{C}_f = 1.328/\sqrt{Re_L}$	整板总摩擦阻力； $C_f = 2C_{fx}(L)$
$\delta^* = 1.721x/\sqrt{Re_x}, \theta = 0.664x/\sqrt{Re_x}$	质量亏损 / 动量亏损的等效厚度； $H \approx 2.59$

von Kármán 积分方程： $d\theta/dx + (2+H)\theta/U_e \cdot dU_e/dx = C_f/2$ —— 三项物理效应的守恒平衡

物理图像回顾：三张图记住本章

Blasius 速度剖面：物理空间增厚与相似空间塌缩



δ_{99} 定位边界层外缘； δ^* 与 θ 分别量化质量和动量亏损

① 相似塌缩：物理剖面随 x 增厚， η 归一化后重合

② 三种厚度： δ_{99} 边缘、 δ^* 质量亏损、 θ 动量亏损

③ 区域结构（页10）：外流无黏 + 薄层大梯度；④ 剖面演化（页47）：顺压饱满、逆压瘦削

学完本章，你能做什么？容易在哪里出错？

能力回顾——你能：

判断薄层假设是否自治；
估算 δ 、 C_f 、 τ_w 的数量级；
完成 Blasius 相似变换并解释 η ；
计算 δ^* 、 θ 、 H 并说明守恒含义；
用动量积分方程做逆压诊断；
审查 CFD 网格与结果的可信度。

易错点回顾：

C_{fx} 与 C_f 混淆（相差 2 倍）；
 δ^* 与 θ 被积函数记混（权重 u/U_e ）；
局部 Re_x 与整体 Re_L 混用；
求 v 时忘记 η 依赖 x （链式法则）；
把 Blasius 解当成完整 N-S 精确解；
把 $C_f=0$ 只当“数”而非分离结构转变。

自查清单：能否不看笔记回答——“为什么 $Re \gg 1$ 时黏性仍不可全删？”“ δ^* 为什么比 δ 99 小？”“动量积分方程为什么未封闭？”“分离为什么发生在逆压段？”

任一题卡住，回到对应页重读：页8（系数小 $\neq$ 项小）、页39-41（积分厚度）、页45（未封闭）、页47-48（逆压与分离判据）。

课后任务：从“会算”到“会用”

A 必做 (★)：习题 6.1–6.5（尺度与 $1/\text{Re}$ 辨析）、6.9–6.16（厚度与摩擦）、6.17–6.18（积分厚度）、6.24–6.25（逆压诊断）。

B 选做 (★★)：习题 6.19–6.23（二次剖面与相似性比较）、6.26–6.28（边界层与 CFD 网格）。

C 研究训练 (★★★)：用 Python/NumPy 数值积分 Blasius 方程（打靶法），复现 $f''(0) \approx 0.332057$ ，并绘制 u/U_∞ vs η 曲线与教材图 6-3 对照。

阅读与思考：教材 6.17“边界层理论的适用条件”；思考与讨论第 1–12 题中任选 3 题书面作答。

提交要求：A 组书面作业 + C 组代码（含结果图与物理解读，一页 A4 小结），下节课前提交；B 组计入平时分。

下章预告：分离、尾流与阻力从何而来？

本章已为你准备好第7章的"弹药"：

逆压梯 $\rightarrow$ 近壁减速 $\rightarrow C_f \rightarrow 0$ 分离判据（例题 6.3）；

δ^* 排挤效应 $\rightarrow$ 外部流动"变厚"、压差阻力来源；

边界层=强涡量层 $\rightarrow$ 分离后涡量进入尾流、形成剪切层；

von Kármán 动量积分方程 $\rightarrow$ 整体守恒诊断工具。

第7章将回答：分离为什么使阻力激增？尾流中的动量亏损如何定量？压差阻力与摩擦阻力如何竞争？

本课程逻辑链位置：控制方程 $\rightarrow$ Reynolds 数 $\rightarrow$ 边界层（本章） $\rightarrow$ 分离与阻力（第7章） $\rightarrow$ 湍流与数值方法（第8章）。

第6章 边界层理论

黏性如何集中，又如何决定流动的形态

黏性流体力学·徐翱 景泽 编著

陕西省普通本科高校精品教学资源（课件）建设课程